



BAN GIÁM ĐỐC POLYMIND

TỪ BẢN PHÁT TRIỂN ĐẾN HỆ THỐNG DÙNG THẬT

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI POLYMIND

Quy trình đầu-cuối, thay đổi so với dự toán ban đầu, lý do lựa chọn và các điều kiện bắt buộc trước khi mở cho người dùng thật.

Đề xuất điều hành: triển khai Web trước trên VPS Việt Nam, mở theo 3 đợt có kiểm soát; chưa chi tiền cho mobile và các kênh trả phí ở giai đoạn 1.

Ngày báo cáo

22/07/2026

Nguồn đối chiếu

Dự toán 26/06 & trao đổi 21/07

Trạng thái

Chưa mở người dùng thật

Quyết định đúng lúc này: Web trước, hạ tầng gọn, mở theo đợt

Phương án hiện tại không làm “ít đi” chức năng cốt lõi của Web. Nó thay cách mua và vận hành hạ tầng để phù hợp hơn với đặc tính của POLYMIND, đồng thời hoãn các khoản chưa cần cho ngày mở cửa đầu tiên.

~0,76

triệu đồng/tháng
chi phí nền cố định hiện tại

~5,85

triệu đồng/tháng
theo dự toán đầy đủ ban đầu

~87%

mức giảm ước tính
so với dự toán đầy đủ

● **Đang chờ GD1**

Chưa mua VPS/domain;
chưa đưa lên production

Bốn ý chính sắp cần nắm

1

Đổi nơi chạy, không đổi nghiệp vụ.

Web và bộ xử lý vẫn là nền .NET/C# hiện có; chuyển từ cloud quốc tế nhiều dịch vụ sang một VPS Việt Nam.

2

Lý do lớn nhất là độ trễ.

Mỗi thao tác trên Web cần trao đổi liên tục với máy chủ; đặt máy chủ gần người dùng Việt Nam cho cảm giác nhanh và ổn định hơn.

3

Giảm tiền bằng cách hoãn phần chưa cần.

App iOS/Android, Zalo ZNS, Messenger, Sentry trả phí và CI/CD đầy đủ được đưa sang giai đoạn sau.

4

Đổi lại, đội dự án phải tự vận hành nhiều hơn.

Sao lưu, khôi phục, giám sát, cập nhật và xử lý sự cố không còn do nhiều nhà cung cấp quản lý thay.

Trạng thái thật tại ngày 22/07

● **ĐÃ XONG**

Đóng gói phương án vận hành chính thức; bổ sung bảo mật cơ bản; viết kịch bản sao lưu/khôi phục; **236/236 kiểm thử đạt**; đóng gói **0 lỗi, 0 cảnh báo** (kiểm tra lại ngày 22/07).

● **ĐANG CHỜ**

Mua VPS, tên miền, tạo Cloudflare, kho backup ngoài, email gửi thông báo và cung cấp thông tin truy cập.

● **CHƯA ĐƯỢC MỞ THẬT**

Chưa chạy kiểm thử trên hạ tầng thật, chưa thử khôi phục backup, chưa kiểm quyền từng vai trò, chưa có kế hoạch chuyển dữ liệu chính thức.

Kết luận: Có thể phê duyệt hướng VPS Việt Nam cho giai đoạn Web 1. Chỉ ra quyết định “Go-live” sau khi toàn bộ cổng kiểm soát ở trang 12 được ký xác nhận.

Dự toán là bức tranh đích; phương án hiện tại là đường đi thực tế

Dự toán 26/06 giả định mua nhiều dịch vụ chuyên biệt ngay từ đầu. Sau khi đối chiếu với ứng dụng thật ngày 21/07, nhóm chuyển sang kiến trúc gọn hơn vì ba phát hiện kỹ thuật và một quyết định kinh doanh.

1. Web cần máy chủ “luôn nghe”

POLYMIND dùng mô hình giao diện tương tác trực tiếp với máy chủ. Khi người dùng bấm, nhập, chuyển màn hình, hệ thống phải trao đổi liên tục. Vì vậy khoảng cách mạng và việc giữ kết nối lâu quan trọng hơn khả năng “tự co giãn hoặc tắt khi rảnh” của dịch vụ serverless.

Tác động: ưu tiên máy chủ trong nước, chạy 24/7

2. Một số dịch vụ trong dự toán chưa được dùng

Phần tìm kiếm vector/pgvector chưa có trong mã ứng dụng; kho tệp MinIO đã hoạt động; Redis không có đoạn chương trình nào sử dụng. Trả phí Supabase Pro, GCS/S3 và Redis ở giai đoạn này tạo chi phí nhưng chưa tạo giá trị tương ứng.

Tác động: PostgreSQL + MinIO tự quản lý trên VPS

3. Nhu cầu ngày đầu là Web, không phải app store

Nhân sự nội bộ, đại lý, cộng tác viên và ứng viên đều có thể dùng trình duyệt. Đưa iOS/Android lên store ngay làm phát sinh phí tài khoản, quy trình duyệt và công sức kiểm thử nhưng không chặn việc vận hành Web.

Tác động: MAUI/PWA chuyển sang giai đoạn 2

4. Mục tiêu kinh doanh là học từ người dùng thật sớm

Mở theo nhóm nhỏ giúp thấy đúng chỗ nghẽn trước khi mua thêm. Khi có dữ liệu sử dụng thật, quyết định nâng cấu hình, mua giám sát trả phí, Zalo ZNS hay app mobile sẽ dựa trên nhu cầu đo được thay vì giả định.

Tác động: đầu tư theo ngưỡng, tránh chi phí sớm

Điểm đánh đổi cần hiểu đúng

Chúng ta nhận được	Chúng ta chấp nhận	Điều kiện để chấp nhận an toàn
Chi phí nền thấp hơn rất nhiều	Một VPS là điểm tập trung rủi ro	Backup ngoài VPS, thử khôi phục, có quy trình thay máy
Độ trễ thấp cho người dùng Việt Nam	Đội dự án tự chăm server	Giám sát 24/7, nhật ký giới hạn dung lượng, người chịu trách nhiệm rõ
Go-live Web nhanh hơn	Chưa có app store và kênh trả phí	Đánh giá lại sau 30 ngày bằng số liệu sử dụng
Dễ kiểm soát dữ liệu và chi phí	Khả năng mở rộng chưa tự động	Đặt ngưỡng CPU/RAM/người dùng để nâng gói kịp thời

Một cửa vào an toàn, một máy chủ trung tâm, một bản sao bên ngoài

Người dùng chỉ cần mở tên miền chính thức. Phía sau, Cloudflare và Caddy bảo vệ đường vào; VPS Việt Nam chạy ứng dụng, dữ liệu và kho hồ sơ; bản sao được đẩy ra một nhà cung cấp khác.



Điểm mạnh và giới hạn của mô hình “một VPS”

Điểm mạnh

- Chi phí cố định thấp, dễ dự toán.
- Dữ liệu và ứng dụng ở gần người dùng Việt Nam.
- Ít nhà cung cấp, triển khai và xử lý lỗi nhanh.
- Có thể tăng RAM/CPU mà không đổi phần mềm.

Giới hạn

- VPS ngừng hoạt động thì toàn hệ thống ngừng.
- Database và kho tệp chia sẻ cùng tài nguyên.
- Nâng cấp/triển khai phải được quản lý cẩn thận.
- Backup giúp phục hồi nhưng không thay thế hệ thống dự phòng nóng.

Quan điểm quản trị: cấu hình này phù hợp để bắt đầu và đo nhu cầu. Khi người dùng hoặc tần suất giao dịch vượt ngưỡng, tách database/kho tệp hoặc bổ sung máy dự phòng là bước nâng cấp tự nhiên.

Tám giai đoạn, mỗi giai đoạn có đầu ra và công duyệt

Không coi “đã đưa Web lên mạng” là hoàn thành. Hoàn thành chỉ khi có thể đăng nhập đúng quyền, thực hiện nghiệp vụ, sao lưu–khôi phục được và mở theo nhóm mà không lộ dữ liệu.

0

Chốt phương án & làm sạch trước bản chính thức

Khóa phạm vi Web giai đoạn 1; rà soát bảo mật; bỏ thành phần không dùng; bổ sung sao lưu/khôi phục; chạy kiểm thử.

Đầu ra: phần mềm đóng gói thành công; 236/236 kiểm thử đạt; tài liệu triển khai có sẵn

ĐÃ XONG
21/07

1

Phê duyệt & mua hạ tầng

Mua VPS Việt Nam, tên miền; tạo tài khoản Cloudflare, Backblaze B2 và email gửi thông báo. Toàn bộ tài khoản phải đứng tên/thuộc quyền kiểm soát của PolyMind.

Cổng duyệt: có hóa đơn, IP, tên miền, khóa truy cập và người sở hữu

CHỜ
0,5–3 ngày

2

Chuẩn bị máy chủ

Tạo tài khoản vận hành riêng, khóa đăng nhập trực tiếp bằng quyền cao nhất, cài tường lửa, nền tảng đóng gói Docker và bộ nhớ đệm; chỉ mở cổng cần thiết.

Cổng duyệt: truy cập quản trị an toàn; máy chủ khởi động lại không mất cấu hình

AI + chủ dự án
2–3 giờ

3

Đưa ứng dụng lên & gán tên miền

Lấy đúng phiên bản mã nguồn, tạo các khóa bí mật riêng cho môi trường chính thức, chạy các dịch vụ; trỏ tên miền; cấp HTTPS rồi mới bật lớp trung gian Cloudflare.

Cổng duyệt: trang /health báo khỏe; HTTP tự chuyển HTTPS; không lộ cổng nội bộ

AI
2–3 giờ

4

Khởi tạo dữ liệu & tài khoản thật

Tạo cấu trúc kho dữ liệu; tuyệt đối không đưa tài khoản/mật khẩu mẫu vào môi trường chính thức; tạo tài khoản quản trị cấp cao và người dùng theo danh sách vai trò. Chốt phương án chuyển dữ liệu cũ trước khi nhập.

Cổng duyệt: chủ dữ liệu xác nhận dữ liệu đầu vào; tài khoản mẫu đăng nhập thất bại

Chủ dự án + nghiệp vụ
0,5–1 ngày

Điểm cần sắp xếp quyết định sớm: hệ thống chính thức sẽ khởi tạo sạch hay chuyển dữ liệu đang có? Tài liệu hiện tại chưa chỉ rõ dữ liệu nguồn, người duyệt và thời điểm khóa dữ liệu. Không nên tự động mang toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sang hệ thống thật.

Go-live là một chuỗi quyết định có thể dừng, không phải một lần bấm nút

5

Kiểm thử chấp nhận trên môi trường thật

Đăng nhập từng vai trò; chạy một hồ sơ ứng viên qua các bước chính; thử upload/tải hồ sơ, ghi âm, AI, email, tài chính; khởi động lại server; sao lưu và khôi phục vào môi trường tạm.

Cổng Go/No-go: checklist trang 12 đạt 100%; lỗi nghiêm trọng = dừng mở người dùng

AI + đại diện nghiệp vụ
1 ngày

6

Mở thật theo 3 đợt

Tuần 1: nhân sự nội bộ. **Tuần 2:** đại lý và cộng tác viên, tập trung kiểm rò rỉ dữ liệu chéo. **Tuần 3:** ứng viên/học viên qua cổng /me, theo dõi tải vì đây là nhóm đông nhất.

Cổng mỗi đợt: 2 ngày ổn định, không lỗi nghiêm trọng, người phụ trách đồng ý mở rộng

Chủ dự án + AI
3 tuần

7

Ổn định 30 ngày đầu

Theo dõi truy cập, lỗi, CPU/RAM/dung lượng, backup và phản hồi người dùng; có giờ bảo trì; chỉ đưa thay đổi đã kiểm thử; tổng kết sau 7, 14 và 30 ngày.

Đầu ra: biên bản ổn định, danh sách nâng cấp và ngân sách giai đoạn 2

Vận hành + nghiệp vụ
30 ngày

Ba nguyên tắc khi mở theo đợt

1. Nhóm nhỏ trước

Lỗi phát hiện trong nhóm nội bộ rẻ và dễ xử lý hơn khi đã có hàng trăm tài khoản bên ngoài.

2. Quyền dữ liệu trước tính năng

Đại lý/CTV không được thấy dữ liệu của bên khác qua danh sách, báo cáo, CSV, AI hay tin nhắn.

3. Có đường lùi

Mỗi bản cập nhật phải biết cách quay lại bản trước; backup chỉ được công nhận sau khi thử khôi phục.

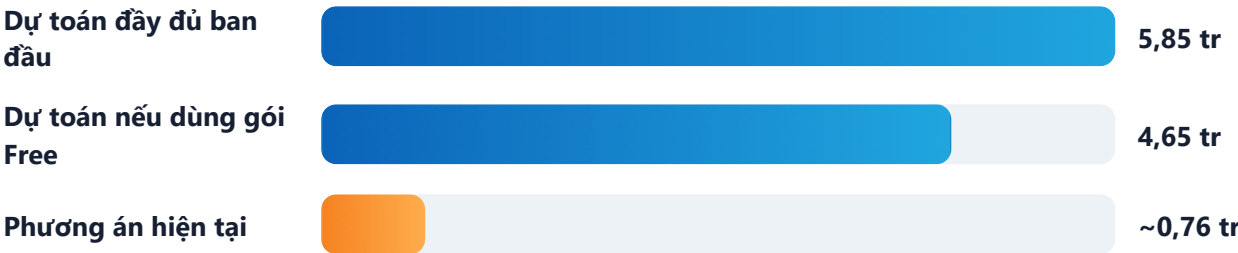
Điều chỉnh lịch: tài liệu triển khai có một dòng ghi “1 tuần, 3 đợt” nhưng phần chi tiết lại ghi Tuần 1–2–3. Báo cáo này chọn **3 tuần** để bảo đảm mỗi nhóm có thời gian quan sát; cần xác nhận đây là lịch chính thức.

Khi nào được gọi là “bản chính thức”?

- ✓ Tên miền và HTTPS ổn định; hệ thống tự lên lại sau khi khởi động máy chủ.
- ✓ Người dùng thật đăng nhập bằng tài khoản riêng và chỉ thấy đúng phạm vi được giao.
- ✓ Nghiệp vụ trọng yếu đã được đại diện phòng ban nghiệm thu.
- ✓ Có cảnh báo khi hệ thống ngừng; backup ngoài VPS và khôi phục thử thành công.
- ✓ Có người chịu trách nhiệm vận hành, xử lý sự cố và phê duyệt thay đổi.

Giảm khoảng 5,09 triệu đồng mỗi tháng ở giai đoạn Web 1

Con số hiện tại là chi phí nền cố định để Web vận hành. Nó chưa bao gồm phần dùng đến đâu trả đến đó như AI, tin nhắn trả phí, dung lượng vượt miễn phí, VAT hoặc nhân công vận hành.



Khoản chi nền hiện tại	Theo tháng	Ghi chú
VPS Việt Nam 4 vCPU / 8GB / 100GB	~700.000đ	Gộp Web, xử lý nghiệp vụ, database và kho tệp
Tên miền .com hoặc .vn (phân bổ theo tháng)	25.000–62.500đ	Chi thực tế 300.000–750.000đ/năm
Cloudflare Free + Caddy/HTTPS	0đ	Đủ cho giai đoạn khởi đầu; nâng cấp khi cần luật bảo vệ/log nâng cao
Backblaze B2, UptimeRobot, SMTP	0đ*	*Trong hạn mức miễn phí/phương án Gmail hoặc Zoho Free
Tổng nền cố định làm tròn	~760.000đ	Khớp phương án đã chốt ngày 21/07

~5,09

triệu đồng/tháng tiết kiệm so với dự toán 5,85 triệu

~61,1

triệu đồng/năm nếu mức chi giữ ổn định

0đ

phí Apple/Google đóng ngay ở giai đoạn Web 1 (được hoàn)

Các khoản phải tách khỏi con số 760.000đ

Biến phí

- Gemini AI theo lượt sử dụng.
- Zalo ZNS/SMS khi được bật.
- Kho backup vượt hạn mức miễn phí.
- Nâng VPS khi tải tăng.

Chi phí tổ chức

- Nhân sự vận hành và hỗ trợ người dùng.
- Thời gian nhập/chuyển dữ liệu.
- Đào tạo và xử lý sự cố.
- Dịch vụ giám sát trả phí nếu nâng cấp.

Khuyến nghị ngân sách: duyệt trần nền 1 triệu đồng/tháng cho giai đoạn Web 1, nhưng theo dõi biến phí AI riêng. Mọi dịch vụ trả phí mới cần có ngưỡng kích hoạt và người duyệt.

Giao diện, bộ xử lý và database

1 Mặt tiền ứng dụng (Frontend)

CHI PHÍ RIÊNG: 0Đ

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Blazor Server Web + .NET MAUI Mobile

Web và app iOS/Android cùng dùng C#; mobile dự kiến phát hành qua app store.

Ưu: mở thật nhanh hơn; không chờ app store; không phát sinh Apple/Google; một bản để bảo trì.

Lý do đổi: Web đủ bao phủ mọi nhóm người dùng trong giai đoạn đầu; chưa có bằng chứng lợi ích mobile lớn hơn chi phí phát hành và kiểm thử.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

Chỉ Web tương tác trên trình duyệt

MAUI hoãn; PWA/ứng dụng cài như app được đánh giá sau. Giao diện và xử lý vẫn gộp trong cùng ứng dụng.

Nhược: chưa có trải nghiệm app native, offline, thông báo đẩy cấp hệ điều hành; vẫn phụ thuộc mạng.

2 Bề chìm xử lý (Backend)

TỪ CLOUD RUN → VPS VN

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

ASP.NET Core .NET 10 trên Google Cloud Run

Giữ tối thiểu một instance luôn bật; ước tính khoảng 50 USD/tháng.

Ưu: gần người dùng; kết nối dài ổn định; chi phí dễ dự toán; tác vụ nền luôn chạy.

Lý do đổi: mô hình giao diện hiện tại nhạy với độ trễ và kết nối dài; máy chủ ở xa và dịch vụ tự co giãn/tắt khi rảnh không phải lựa chọn tối ưu cho trải nghiệm ngày đầu.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

ASP.NET Core .NET 10 trong Docker trên VPS TP.HCM

Chạy 24/7, cùng máy với database và kho tệp; VPS khoảng 700.000đ/tháng cho toàn bộ cụm.

Nhược: không tự mở rộng; đội dự án tự vá, cập nhật, theo dõi; sự cố VPS ảnh hưởng toàn hệ thống.

3 Kết sắt dữ liệu (Database)

SUPABASE PRO → POSTGRES TỰ QUẢN

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

PostgreSQL + pgvector trên Supabase Pro

Khoảng 25 USD/tháng; pgvector dự kiến phục vụ tìm kiếm AI theo ngữ nghĩa.

Ưu: không mất phí database riêng; truy cập nội bộ nhanh; toàn quyền cấu hình và backup.

Điều kiện nâng cấp: dữ liệu/tải vượt khả năng VPS, yêu cầu dự phòng cao, hoặc tính năng AI thật sự cần pgvector.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

PostgreSQL 16 trong VPS

Ứng dụng đã có cơ chế quản lý cấu trúc dữ liệu; chưa dùng pgvector nên chưa mua Supabase Pro.

Nhược: tự quản trị; cùng điểm lỗi với Web; phục hồi và nâng cấp cần kỹ thuật vận hành.

Kho tệp, AI và lớp bảo vệ

4

Kho lưu tệp tin (Storage)

GCS/S3 → MINIO + B2

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Google Cloud Storage hoặc AWS S3

Khoảng 10 USD/tháng, dùng để lưu CCCD, CV, Word/PDF và ảnh hồ sơ.

Ưu: không mất phí kho chính; tích hợp đã sẵn; dữ liệu ở gần ứng dụng; có bản sao ngoài.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

MinIO trên VPS làm kho chính; Backblaze B2 làm backup ngoài

MinIO đã có trong hệ thống; B2 miễn phí dưới hạn mức dự kiến ban đầu.

Nhược: kho chính vẫn chung VPS; dung lượng hữu hạn; phải tự theo dõi, sao lưu và thử khôi phục.

Điều kiện bắt buộc: backup hằng đêm ra B2 và khôi phục thử thành công; backup nằm cùng VPS không được tính là backup.

5

Lỗi Trí tuệ Nhân tạo (AI Engine)

CLAUDE/OPENAI → GEMINI

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Claude hoặc OpenAI API

Khoảng 40 USD/tháng theo token; chatbot, đọc CV/giấy tờ và trợ lý dữ liệu.

Ưu: không cần Python; tích hợp sẵn; có thể bắt đầu với mức sử dụng thấp, theo dõi biến phí.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

Gemini 2.5 Flash, tính theo sử dụng

Mã ứng dụng hiện đã tích hợp Gemini; khóa production cần cấu hình riêng.

Nhược: chi phí chưa có trần; phụ thuộc nhà cung cấp; dữ liệu gửi ra ngoài cần chính sách; chưa kiểm thử với khóa thật.

Khoảng trống hiện tại: tài liệu yêu cầu biến khóa Gemini nhưng file cấu hình production mẫu/chạy Docker chưa truyền biến này. Phải sửa trước nghiệm thu AI.

6

Lá chắn bảo mật & CDN

CLOUDFLARE PRO → FREE + CADDY

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Cloudflare Pro khoảng 20 USD/tháng

Tường lửa, chống bot/tấn công và tăng tốc phân phối.

Ưu: 0đ; HTTPS tự gia hạn; có lớp bảo vệ cơ bản; đủ để khởi động có kiểm soát.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

Cloudflare Free + Caddy cấp HTTPS

Bổ sung chặn script lạ, giới hạn đăng nhập, secret production riêng và không tạo tài khoản mẫu.

Nhược: ít quy tắc nâng cao, log và hỗ trợ hơn Pro; cấu hình sai thứ tự có thể làm HTTPS thất bại.

Thứ tự bắt buộc: DNS-only → Caddy cấp chứng chỉ → kiểm /health → mới bật Cloudflare proxy và Full (strict).

Giám sát, CI/CD, kênh liên lạc và mobile

7

Giám sát lỗi chủ động

SENTRY TEAM → UPTIME + LOG

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Sentry Team khoảng 29 USD/tháng

Thu lỗi ứng dụng chi tiết và báo cho đội phát triển.

Ưu: 0đ, cấu hình nhanh, phát hiện ngừng dịch vụ.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

UptimeRobot miễn phí + nhật ký Docker có giới hạn

Biết Web có đang sống; giữ log không làm đầy ổ đĩa.

Nhược: khó biết lỗi chức năng bên trong; tìm nguyên nhân lâu hơn; chưa có cảnh báo lỗi theo người dùng.

8

Kiểm soát mã nguồn & tự động triển khai

TEAM/ACTIONS → THỦ CÔNG GĐ1

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

GitHub Team + GitHub Actions khoảng 20 USD/tháng

Tự chạy kiểm thử và đưa bản mới lên; gồm nhu cầu build iOS.

Ưu: chưa mất phí nhóm; đơn giản khi tần suất phát hành thấp.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

Git + triển khai thủ công qua SSH

CI/CD và PWA để giai đoạn tiếp theo; hướng dẫn hiện vẫn dùng chỗ trống <REPO_URL>.

Nhược: phụ thuộc người thao tác; dễ sai bước; rollback và truy vết bản phát hành chưa tự động.

9

Kênh kết nối đa nền tảng

ZALO/MESSENGER → IN-APP/EMAIL

DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Zalo ZNS + Facebook Messenger khoảng 45 USD/tháng

Zalo OA cơ bản còn được liệt kê riêng khoảng 198.000đ/tháng.

Ưu: không chờ xét duyệt OA; không trả theo tin; go-live sớm.

PHƯƠNG ÁN HIỆN TẠI

Thông báo trong Web + email SMTP

SMS OTP, Zalo ZNS rồi MAUI được xếp sau, khi có nhu cầu và ngân sách.

Nhược: tỷ lệ đọc có thể thấp hơn Zalo/SMS; phụ thuộc người dùng mở Web/email.

Phí thiết lập mobile được hoãn: Apple Developer ~2,5 triệu/năm + Google Play ~630.000đ một lần = ~3,13 triệu đồng chưa phải đóng ngay. Đây là trì hoãn đúng thứ tự, không phải hủy định hướng mobile.

Sáu rủi ro phải có chủ sở hữu trước khi mở người dùng

Phương án VPS hợp lý với giai đoạn đầu, nhưng an toàn chỉ khi các việc vận hành bên dưới được thực hiện như một phần của sản phẩm, không phải việc phụ.

CAO**Chưa kiểm thử trên hạ tầng chính thức**

Việc đóng gói và 236 kiểm thử tự động đạt chưa chứng minh HTTPS, upload, âm thanh, AI, email và kết nối dài hoạt động ngoài Internet.

Kiểm tra nhanh
toàn hệ thống
trước Go-live

CAO**Một VPS là một điểm lỗi**

Hồng máy, đầy ổ hoặc lỗi nhà cung cấp có thể dừng toàn bộ Web, database và kho tệp.

Backup ngoài +
restore thử + quy
trình thay VPS

CAO**Chưa chốt kế hoạch dữ liệu thật**

Chưa rõ khởi tạo sạch hay chuyển dữ liệu hiện có, ai làm sạch, ai ký xác nhận và thời điểm khóa dữ liệu.

Biên bản
migration
và đối soát

CAO**Rò rỉ dữ liệu giữa đại lý/CTV**

Rủi ro lớn nhất khi mở ra ngoài công ty là một bên thấy hồ sơ của bên khác qua danh sách, báo cáo, xuất CSV, AI hoặc tin nhắn.

Test chéo mọi
đường
bằng tài khoản
thật

TRUNG**Cấu hình chính thức chưa đồng nhất**

Tài liệu nói bỏ DuckDNS nhưng bộ cấu hình triển khai vẫn còn mục cũ; khóa Gemini được nêu trong tài liệu nhưng chưa có trong mẫu cấu hình chạy.

Dọn cấu hình
trước triển khai

TRUNG**Triển khai và giám sát còn thủ công**

Chưa có quy trình tự động phát hành, theo dõi lỗi chi tiết và quay về bản trước; ứng dụng còn một số điểm gia cố cần làm sau khi chạy thật.

Sổ tay vận hành +
người trực;
nâng sau Go-live

Nguyên tắc xử lý sự cố trong 30 ngày đầu

Lỗi nghiêm trọng

Lộ dữ liệu, sai số tiền, mất dữ liệu, không đăng nhập hàng loạt.

Dừng mở rộng; ưu tiên quay lại bản ổn định.

Lỗi ảnh hưởng công việc

Một chức năng chính lỗi nhưng có cách làm tạm.

Khắc phục trong cửa sổ bảo trì gần nhất.

Lỗi nhỏ/giao diện

Không sai dữ liệu, không chặn quy trình.

Gom theo tuần, tránh cập nhật nóng liên tục.

Đề xuất chỉ tiêu phục hồi để sắp duyệt: mất tối đa 24 giờ dữ liệu (backup hằng đêm) và phục hồi dịch vụ trong tối đa 4 giờ khi phải dựng VPS mới. Nếu doanh nghiệp cần mức tốt hơn, ngân sách phải tăng cho database/backup/dự phòng.

Checklist nghiệm thu bắt buộc

Mỗi mục cần người thực hiện và người xác nhận. Ảnh chụp/kết quả kiểm tra được lưu cùng biên bản phát hành.

☐ Sức khỏe hệ thống Tên miền /health báo "Healthy".	☐ HTTPS HTTP tự chuyển HTTPS; chứng chỉ hợp lệ.
☐ Tài khoản mẫu bị loại bỏ admin@polymind.local / Admin@123 đăng nhập thất bại.	☐ Trang quản trị tác vụ Người không có quyền không vào được /hangfire.
☐ Quyền từng vai trò Nội bộ, đại lý, CTV, ứng viên chỉ thấy đúng dữ liệu.	☐ Quy trình ứng viên Chạy ít nhất một hồ sơ qua các bước trọng yếu.
☐ Hồ sơ điện tử Upload CCCD/CV và tải/xem lại thành công.	☐ Tin nhắn thoại Ghi âm và nghe lại được trên trình duyệt thật.
☐ Trợ lý AI Có khóa AI riêng; trả lời đúng phạm vi dữ liệu.	☐ Email thông báo Gửi và nhận được email thật.
☐ Kiểm soát tài chính Khoản chi chưa duyệt không xuất được phiếu chi.	☐ Tự phục hồi sau reboot Khởi động lại VPS, các dịch vụ tự chạy lại.
☐ Backup ngoài VPS Nhìn thấy database và tệp trên B2.	☐ Khôi phục thử Restore thành công vào môi trường tạm.
☐ Cảnh báo downtime Thử dừng dịch vụ và nhận được cảnh báo.	☐ Kế hoạch dữ liệu Nguồn, người duyệt, đối soát và thời điểm khóa đã ký.

Bốn quyết định đề nghị Ban Giám đốc phê duyệt

#	Quyết định	Đề xuất
1	Phương án hạ tầng Web giai đoạn 1	VPS Việt Nam 4 vCPU/8GB/100GB + domain + Cloudflare Free + B2
2	Trần chi phí nền	Không quá 1 triệu đồng/tháng; AI và kênh tin nhắn theo dõi riêng
3	Lịch mở thật	3 tuần: nội bộ → đại lý/CTV → ứng viên/học viên
4	Thẩm quyền Go/No-go	Chủ dự án + đại diện nghiệp vụ ký khi checklist đạt 100%

Điều kiện ký "Go": không còn lỗi mức nghiêm trọng/cao; backup đã khôi phục thử; dữ liệu và phân quyền được chủ nghiệp vụ xác nhận; đã có người trực trong 72 giờ đầu mỗi đợt.

Ổn định trước, mở rộng sau, mọi quyết định dựa trên số liệu

Hàng ngày

- Web có hoạt động?
- Backup đêm qua thành công?
- Ổ đĩa, RAM, CPU có bất thường?
- Có lỗi nghiêm trọng từ người dùng?

Hàng tuần

- Tổng hợp lỗi và thời gian xử lý.
- Kiểm tài khoản/quyền mới.
- Xem tốc độ tăng dữ liệu và tệp.
- Chốt bản cập nhật tuần tới.

Hàng tháng

- Thử khôi phục chọn mẫu.
- Rà chi phí AI/dịch vụ.
- Đánh giá năng lực VPS.
- Quyết định hạng mục giai đoạn 2.

Bộ chỉ số tối thiểu báo cáo sếp

≥99,5%

thời gian Web truy cập được đề xuất

100%

backup hằng đêm thành công

0

sự cố lỗi/sai phạm vi dữ liệu

<4h

thời gian phục hồi sự cố lớn đề xuất

Khi nào nên mua thêm?

Hạng mục nâng cấp	Tín hiệu kích hoạt	Kết quả mong đợi
Nâng VPS / tách database	CPU/RAM cao kéo dài; người dùng thấy chậm; backup quá lâu	Ổn định tải và giảm điểm nghẽn
Sentry hoặc APM trả phí	Lỗi chức năng khó truy tìm; thời gian sửa kéo dài	Biết lỗi nào, ở đâu, ảnh hưởng ai
CI/CD + kho mã nguồn nhóm	Phát hành thường xuyên; nhiều người cùng sửa; từng xảy ra sai thao tác	Tự kiểm thử, phát hành và rollback có kiểm soát
Zalo ZNS / SMS	Email/in-app có tỷ lệ đọc thấp; thông báo cần đúng thời điểm	Tăng khả năng tiếp cận và xác nhận
PWA / MAUI mobile	Người dùng di động chiếm đa số; cần push/offline/camera sâu	Trải nghiệm mobile tốt hơn
Cloudflare Pro	Cần luật firewall, bot management, log/hỗ trợ nâng cao	Tăng lớp phòng thủ và khả năng điều tra

Nguyên tắc chi tiêu giai đoạn 2: mỗi khoản nâng cấp phải gắn với một vấn đề đã đo được, một ngưỡng kích hoạt, người chịu trách nhiệm và lợi ích có thể kiểm chứng sau 30 ngày.

Cơ sở lập báo cáo

Tài liệu nguồn chính

- **Du_Toan_Ha_Tang_App_PolyMind_DuongA.xlsx** — bảng dự toán 9 hạng mục và phí thiết lập.
- **WORKLOG.md • Session 70 • 21/07/2026** — quyết định chuyển sang VPS Việt Nam và kết quả GD0.
- **docs/09-deploy-vps-vn.md** — quy trình production đã chốt.
- **docker-compose.production.yml, Dockerfile, Caddyfile** — cấu hình triển khai thực tế.
- **Program.cs, appsettings.Production.json, backup/restore scripts** — kiểm chứng bảo mật, AI, health, lưu trữ và sao lưu.

Giả định và giới hạn

- Chi phí dùng đúng con số trong dự toán và phương án 21/07; chưa khảo giá nhà cung cấp tại ngày báo cáo.
- 760.000đ/tháng là chi phí nền làm tròn, không phải giá trọn gói không đổi.
- Chưa có production đang chạy để đo tải, độ trễ và chi phí AI thực tế.
- Mức uptime 99,5%, phục hồi 4 giờ và trên 1 triệu/tháng là **đề xuất quản trị**, cần sắp phê duyệt.
- Lịch 3 tuần được chọn để giải quyết mâu thuẫn trong tài liệu nguồn giữa “1 tuần” và “Tuần 1–2–3”.

Thuật ngữ được dùng trong báo cáo

Production	Môi trường chính thức phục vụ người dùng thật và dữ liệu thật.
VPS	Một máy chủ thuê riêng trên Internet; ở đây đặt tại Việt Nam.
Frontend / Backend	Phần người dùng nhìn thấy / phần xử lý nghiệp vụ phía sau.
Database	Nơi lưu dữ liệu có cấu trúc: người dùng, hồ sơ, tài chính, quy trình.
Storage	Nơi lưu tệp: CCCD, CV, ảnh, PDF, Word và các tài liệu đính kèm.
HTTPS	Kết nối mã hóa giữa trình duyệt và Web; thể hiện bằng biểu tượng ổ khóa.
Backup / Restore	Tạo bản sao / dùng bản sao để phục hồi khi dữ liệu hoặc máy chủ gặp sự cố.
CI/CD	Quy trình tự động kiểm tra, phát hành phiên bản mới và hỗ trợ quay về bản trước.
Go-live	Quyết định mở hệ thống cho người dùng thật sau khi nghiệm thu.

Thông điệp cuối: phương án hiện tại phù hợp để đưa POLYMIND vào sử dụng thật với chi phí kiểm soát được. Thành công không nằm ở việc “đã có đường link”, mà ở kỷ luật dữ liệu, phân quyền, backup, giám sát và mở người dùng theo cổng kiểm soát.

HẾT BÁO CÁO